

FICHA DE DESAFIO 08

EMPREENDEDORISMO - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DESAFIO

Como reduzir o descarte inadequado de resíduos quando cidadãos e pequenos estabelecimentos não sabem com segurança se determinado material pode ser reciclado, como deve ser preparado para descarte e onde existe um ponto adequado para recebê-lo?

1. Contexto real

A separação de resíduos depende de decisões realizadas diariamente por cidadãos, condomínios e estabelecimentos. Entretanto, diferentes materiais exigem destinos distintos: recicláveis comuns, eletrônicos, pilhas, lâmpadas, medicamentos, óleo, móveis e resíduos especiais podem possuir regras e pontos de entrega específicos. Além disso, os serviços de coleta e a infraestrutura disponível variam entre municípios e regiões.

2. O problema

Símbolos nas embalagens, regras locais, diferentes tipos de plástico e dúvidas sobre contaminação podem tornar a decisão de descarte pouco intuitiva. Mesmo quando a pessoa identifica o destino correto, ainda precisa descobrir onde entregar o material, horários de funcionamento e eventuais restrições. Como consequência, itens potencialmente recuperáveis podem seguir para o lixo comum, enquanto materiais inadequados podem contaminar a coleta seletiva.

3. Público potencial

Moradores, estudantes, condomínios, pequenos comércios, escolas, empresas, cooperativas de catadores, operadores de ecopontos, prefeituras e organizações responsáveis por logística reversa e educação ambiental.

4. Evidência de que o problema é real

A gestão de resíduos e a economia circular são temas centrais do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 e de políticas de gestão urbana. No Brasil, a Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece princípios como responsabilidade compartilhada e logística reversa. A existência de sistemas diferentes para resíduos comuns, recicláveis e produtos sujeitos à logística reversa evidencia a necessidade de orientar corretamente o descarte.

5. Pergunta norteadora

Como poderíamos ajudar uma pessoa a tomar uma decisão correta de descarte no momento em que está com o resíduo em mãos, considerando as regras e a infraestrutura efetivamente disponíveis em sua região?

6. Escopo para a equipe

A equipe deverá investigar quais resíduos geram mais dúvidas e como as pessoas atualmente buscam orientação. Recomenda-se delimitar o projeto a um município, campus ou conjunto de categorias de resíduos. O grupo deverá mapear pontos de entrega, fontes confiáveis de informação, comportamento dos usuários, dificuldades de localização e diferenças entre a intenção de reciclar e o descarte efetivamente realizado.

7. Restrições do desafio

A solução não está previamente definida e não precisa utilizar reconhecimento de imagem ou inteligência artificial. Caso sejam utilizadas classificações automáticas, elas deverão indicar limitações e permitir verificação. Informações sobre descarte precisam considerar regras locais e fontes confiáveis. O projeto não deve afirmar que um material será efetivamente reciclado apenas porque foi encaminhado a determinada categoria de coleta.

8. Critérios mínimos de sucesso do projeto

A equipe deverá demonstrar evidências da dificuldade de descarte; público e categorias inicialmente escolhidos; jornada atual; principais dúvidas e barreiras; análise de soluções existentes; fontes confiáveis de informação; proposta de valor; modelo de negócio ou sustentabilidade; e MVP capaz de testar se a abordagem aumenta a capacidade do usuário de escolher um destino adequado.

Fontes de referência: Brasil, Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010 e regulamentação vigente); Organização das Nações Unidas, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 12 — Consumo e Produção Responsáveis; Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP), iniciativas de economia circular e gestão de resíduos. Consulta em 13 ago. 2026.